

Caracterización de electrodos 3M y Medi-Trace para utilizar en electromiografía

Braunstein Lucas, Prado Rodriguez Santiago

braunstein.lucas@gmail.com, santiagopradorodriguez@gmail.com

Laboratorio 6 2°C 2025 - Laboratorio de Sistemas Dinámicos

Departamento de Física, FCEyN, UBA

03 de Octubre de 2025

Resumen

En este trabajo se realizaron mediciones de electromiografía (EMG) utilizando diferentes configuraciones de electrodos de marcas Medi-Trace (MT) y 3M, con el objetivo de evaluar la relación señal-ruido (SNR). Se generó un protocolo y un método de análisis. Los resultados mostraron que los electrodos MT presentaron una relación SNR más estable, en cuanto a repetibilidad, frente a los 3M, cuya amplitud de señal tendió a ser mayor pero con una variabilidad notable. Los electrodos MT tuvieron mayor adhesión o “agarre” incluso en presentaciones sin el pad sticker. Se alcanzó una distancia interelectrodo mínima donde la amplitud de la señal resultó aproximadamente tres veces menor respecto a distancias mayores, pero con un perfil temporal más definido y con menor nivel de ruido relativo. La reproducibilidad de las mediciones dependió críticamente de la adhesión. Aún así, esporádicamente sucedió que no se pudo medir debido a la cantidad de ruido presente. No se pudo aislar la causa, siendo que los episodios parecieron ser aleatorios. Pero contemplando este ruido y analizándolo de todas formas, la señal de interés siguió siendo separable del resto de la medición. Como propuesta de mejora, se sugiere utilizar marcadores para posiciones, contemplar la fatiga del sujeto e indagar mejor la cantidad de movimiento a realizar por medición, para minimizar sesgos sistemáticos. Es importante que el sujeto *aprenda* a realizar adecuadamente el movimiento a estudiar.

1. Introducción

El reconocimiento automático del habla (RAH) es una forma de interacción hombre-máquina que tradicionalmente utiliza señales acústicas para decodificar unidades lingüísticas (Meltzner et al., 2008). En los últimos años se ha explorado la posibilidad de realizar RAH a partir de señales electromiográficas (EMG) de músculos faciales y de la cavidad oral; dichos enfoques muestran potencial para aplicaciones en ambientes ruidosos, comunicación aumentativa y control discreto (Ratnovsky et al., 2021; Schultz & Wand, 2010).

La electromiografía superficial registra la actividad eléctrica generada por la despolarización de fibras musculares mediante electrodos colocados sobre la piel (ver Fig. 1). Se mide el potencial de activación de las *moto neuronas*, que son extensiones

del sistema nervioso. Para aplicaciones relacionadas a interpretación movimientos finos o señales faciales, se busca emplear electrodos de área reducida y una configuración de montaje que localice la medición en músculos determinados. Aún así, al ser *señales biológicas*, la medición resultante tendrá “muchas componentes” difíciles de separar, periódicas o no, que complejizarán el análisis posterior.

En este sentido, un parámetro relevante es la relación señal-ruido (SNR). Puede definirse en términos de amplitud:

$$\text{SNR}_{\text{amplitud}} = \frac{A_s}{U}, \quad (1)$$

donde A_s es la amplitud de la señal y U es el umbral de ruido.

También puede definirse en términos de

energía:

$$\text{SNR}_{\text{energía}} = \frac{E_s}{E_n}, \quad (2)$$

siendo E_s la energía de la señal y E_n la energía del ruido.

Con la perspectiva de medir actividad en músculos de la cara, en este trabajo se mide la actividad del músculo de la mano *palmaris brevis* o palmar cutáneo (también palmar corto, ver Fig. 2). Fue elegido por su tamaño y relativa independencia anatómica: es un músculo superficial y de pequeño volumen, innervado localmente por el *nervio cubital*. Al estar muy cerca de la piel y no solaparse mucho con músculos vecinos, permite colocar electrodos pequeños y obtener señales EMG “más representativas” del músculo estudiado.

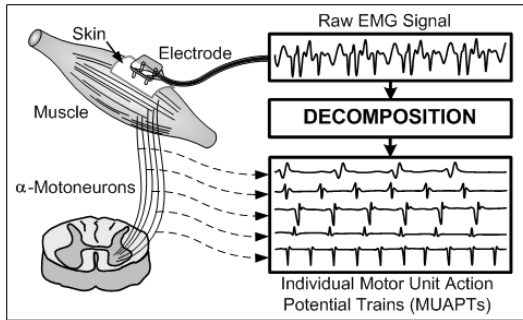


Figura 1: Esquema de medición de EMG sobre un músculo. Los electrodos se colocan sobre la piel y la señal resultante puede descomponerse para obtener los potenciales de activación de cada moto neurona. *Imagen extraída de Khan Academy [4].*

El objetivo de esta experiencia es comparar distintos tipos de electrodos comerciales (Medi-Trace y 3M, incluyendo versiones recortadas y variantes montadas con vendas y curitas), generar un protocolo de testeo y desarrollar un procedimiento de análisis que permita cuantificar objetivamente la calidad de las mediciones.

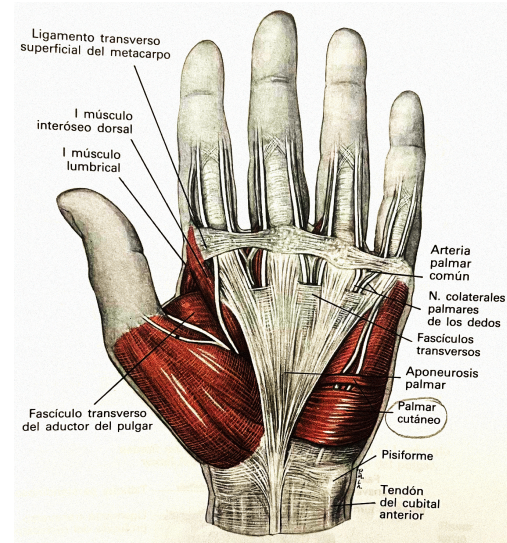


Figura 2: Aponeurosis de la palma izquierda. Se señala el músculo *Palmar cutáneo*. *Imagen extraída de [5].*

2. Desarrollo Experimental

Para realizar la medición electromiográfica se utilizaron electrodos conectados a través de fichas cocodrilo a una placa amplificadora *Muscle Spiker-Box v.1.2.1* de *Backyards Brains* [6]. Luego, esta placa se conectó a una PC a través de la entrada de auriculares, para realizar la medición a través de su software asociado *Spike Recorder*. La placa amplificadora fue alimentada por una batería de 9 V y la ganancia se ajustó mediante un potenciómetro. Al no tener ningún tipo de referencia en cuanto a valor de resistencia, se crearon marcadores según la posición de una pequeña marca en el potenciómetro con respecto a componentes del circuito. La posición 100 fue la marca del potenciómetro alineada con la salida para el parlante y la posición *cap* fue la marca alineada con el capacitor $C3$ del circuito. Se puede ver el montaje experimental en la Fig. (3).

2.1. Protocolo y configuración de software

El pegamento de los electrodos puede deteriorarse fácilmente con la transpiración o la grasa de la piel, lo que influye directamente en la medición. Se denominará “agarre” a la capacidad de los electrodos de mantenerse lo más pegados posibles a la piel. Por lo tanto, es importante lavar la región donde se utilizarán los electrodos. Lo recomendable es

hacerlo con un jabón o detergente. Para este experimento se utilizó *LACLOREX, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4 %*, un jabón líquido. También es recomendable la aplicación de alcohol al 70 %.

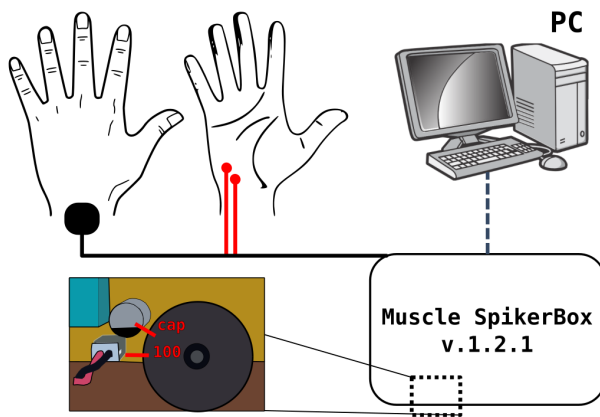


Figura 3: Montaje experimental de la experiencia. El electrodo de referencia se colocó en la muñeca izquierda y los electrodos sobre el músculo *Palmar corto* de la mano derecha. Se conectaron a la placa amplificadora Muscle Spiker Box v.1.2.1 y esta a una PC por la entrada de auriculares. Se marca en el esquema las posiciones del potenciómetro que se utilizaron.

Una vez higienizada la zona, se procedió a colocar los electrodos, cuidando que el gel de los mismos no se toquen. La referencia debe colocarse en un lugar con poca actividad muscular alejada del área de interés. Para esta experiencia se colocó la referencia en la muñeca izquierda y los electrodos midieron la actividad del músculo Palmar corto en la mano derecha (ver Fig. 3).

Luego se configura la ganancia en alguna posición: 100 para los 3M y *cap* para los Medi-Trace. Con electrodos “chicos”, se utilizó la posición *cap* para ambas marcas. Debido a la poca precisión del potenciómetro se recomienda, una vez posicionado, no ajustarlo hasta terminar toda la experiencia. Luego se abre el software de Spike Recorder en la PC. Es importante verificar que esté seleccionada la opción para mediciones EMG, ya que es lo que indica el fabricante en la documentación [6]. Este paso aplica un *filtro pasa banda digital* con frecuencias de corte

en 70 Hz y 2500 Hz (ver Fig. 4). Se configura la “amplitud” de la señal muestreada en pantalla y se hacen algunas pruebas mínimas para verificar que los electrodos miden alguna señal. El movimiento que se utilizó en toda la experiencia es el que se muestra en la Fig. (5): mano extendida relajada y luego unión de la punta de los dedos, tensionando el músculo. Luego se configura un metrónomo de 50 bpm con el objetivo de lograr periodicidad en la activación muscular y, de esta manera, medir varias activaciones para luego promediarlas. Los primeros y últimos 5 segundos de la medición son sin activación muscular.

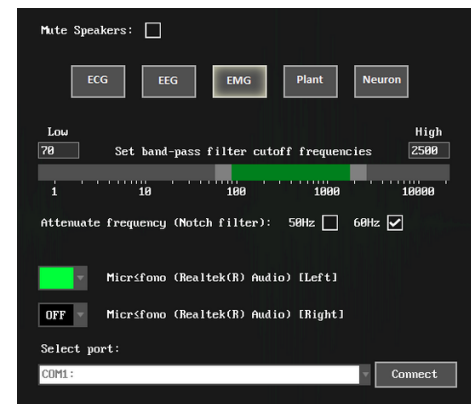


Figura 4: Pantalla de configuración del programa *Spike Recorder*.



Figura 5: Movimiento de la mano para activar el músculo Palmar corto. Mano relajada extendida (izq.) para luego unir la punta de los dedos (der.).

En caso que sea necesario, la medición en archivo de sonido, se recorta o prevvisualiza en el software de edición de sonido *REAPER*, para luego analizar. En esta experiencia, en general, se realizó esta operación.

2.2. Análisis

Primero se calculó la envolvente analítica a través de la transformada de Hilbert, luego el análisis

sis consistió en cortar el audio en varias “ventanas” para luego sincronizar los pulsos, separados a través de referenciar la máxima amplitud por ventana (ver Fig. 6), y promediarlos. El sentido de este último paso, tiene que ver con que no fue posible para los sujetos activar de la misma manera el músculo en cada movimiento.

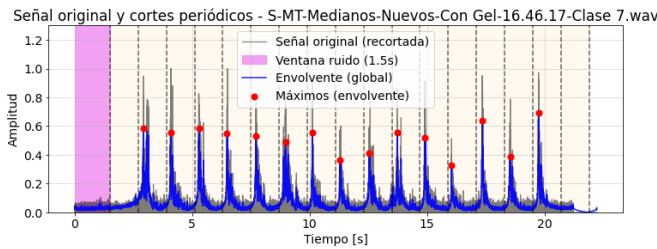


Figura 6: Gráfico de una señal a la que se le calculó la envolvente analítica (azul), se la separó en ventanas y se referenció la amplitud máxima dentro de la misma. La ventana coloreada en rosa hace referencia a la señal basal o ventana de ruido.

Se obtuvo la amplitud del *ruido*, o de la *señal basal*, analizando una ventana de la señal que no tenga un pulso (al principio o al final de la misma). A partir de la envolvente $e(t)$ calculada sobre esa ventana inicial se obtuvo una medida de la energía (potencia) del ruido y la correspondiente raíz cuadrática media (RMS). En notación discreta, si la ventana de ruido contiene N muestras de la envolvente $e[n]$, la potencia de ruido y el umbral de ruido se definen como

$$P_{\text{noise}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e[n]^2, \quad U = \sqrt{P_{\text{noise}}}.$$

Con esta referencia se definieron dos formas de cuantificar la relación señal–ruido:

SNR amplitud. Se calcula a partir de la amplitud del pulso promedio $\bar{p}(t)$ (ver Fig. 7) y del umbral U estimado desde la envolvente de ruido (Ec. 1):

$$A_{\text{máx}} = \max_t |\bar{p}(t)|, \quad \text{SNR}_{\text{amplitud}} = \frac{A_{\text{máx}}}{U}.$$

SNR por energía (potencia). Cada pulso extraído $p_m[k]$ (con $k = 1, \dots, L$) se evalúa junto con su ventana de ruido asociada $n_m[k]$ (con $k = 1, \dots, L$). La potencia de señal y de ruido por pulso se calculan como

$$P_m = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L p_m[k]^2, \quad N_m = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L n_m[k]^2,$$

y la razón de potencias define el SNR de energía de cada pulso (Ec. 2):

$$\text{SNR}_{\text{energía},m} = \frac{P_m}{N_m}.$$

Se realiza el promedio del SNR sobre los M pulsos detectados:

$$\text{SNR}_{\text{energía}} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \text{SNR}_{\text{energía},m},$$

Se utilizaron las dos cantidades para comparar el desempeño de distintos tipos de electrodos, contemplando distancias de separación y tipos de agarre.

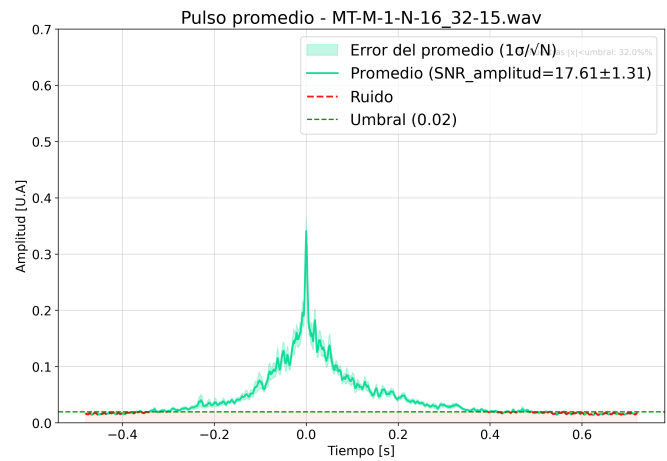


Figura 7: Gráfico del promedio de pulsos de una señal. El valor del umbral fue estimado de la señal basal. El valor de SNR que se muestra corresponde al calculado a través de SNR amplitud.

2.3. Tipos de electrodos

Se exploraron señales con diferentes tipos de electrodos e “indirectamente” a diferentes distancias. Este último punto fue debido al tamaño de los mismos. En general se denominó *electrodo mediano* a electrodos donde la mitad (aproximadamente) del pad de pegamento fue recortado, y *electrodo chico* a los que se recortó todo el pad dejando simplemente el pin metálico y el gel. Además, se denominó “configuración” a distintos montajes de electrodos sobre el músculo. Esto contempló la forma, si se usó gel adicional, si se utilizó venda o curitas para reforzar el agarre y si los electrodos eran nuevos, eran de días anteriores o si fueron utilizados ese mismo día para otras configuraciones. A continuación, pueden verse ejemplos de diferentes configuraciones.



Figura 8: Configuración electrodo 3M «chico» con venda Medi-Trace. *Imagen extraída del laboratorio.*

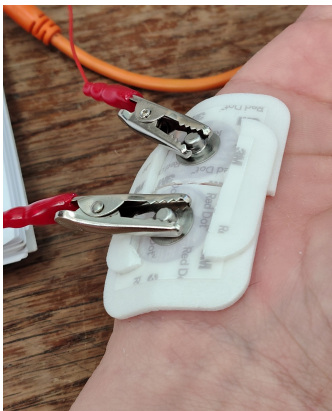


Figura 9: Configuración electrodo 3M «mediano». *Imagen extraída del laboratorio.*



Figura 10: Configuración electrodo MT «chico» con «curita cuadrada». *Imagen extraída del laboratorio.*

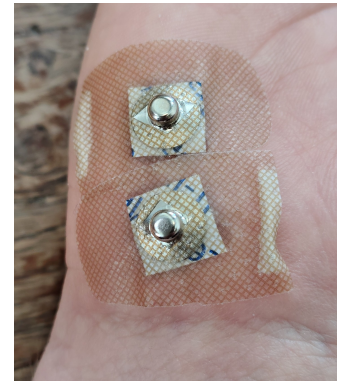


Figura 11: Configuración electrodo MT «chico» con curita. *Imagen extraída del laboratorio.*



Figura 12: Configuración electrodo MT «chico» con venda 3M. *Imagen extraída del laboratorio.*

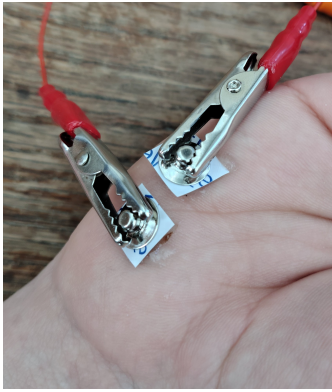


Figura 13: Configuración electrodo MT «chico». Imagen extraída del laboratorio.

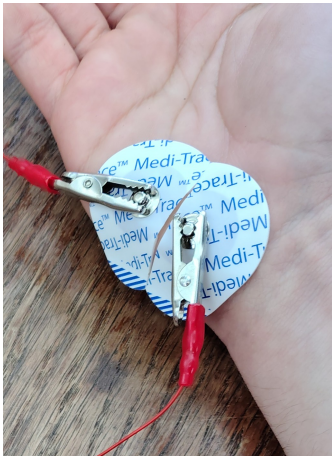


Figura 14: Configuración electrodo MT «mediano». Imagen extraída del laboratorio.

El protocolo y el análisis se fueron desarrollando conforme la utilización de diferentes configuraciones. Esto implica que las configuraciones que se sucedían presentaban diferentes detalles. Al fin y al cabo es una exploración. En la sección de Resultados se mostrarán los más relevantes, es decir, los últimos. Para más detalles, se recomienda visitar el *cuaderno de laboratorio* [7].

3. Resultados

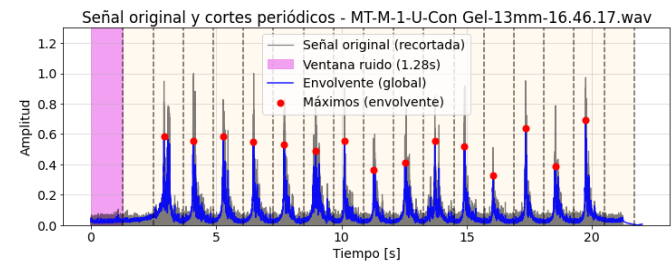
Antes de presentar los resultados, se muestra como se conforman los nombres de las mediciones en la Tabla 1.

Sección del nombre	Descripción
MT / 3M	Marca de los electrodos (MT o 3M)
C / M	Tamaño del electrodo (C = chicos, M = medianos)
1 / 2	Curita o Venda (1 = sin, 2 = con)
N / V / U	Estado del electrodo (N = nuevo, V = viejo, U = usado)
D=xx mm	Distancia interelectrodos en mm (bordes entre pines centrales)
hh.mm	Hora de la medición (formato 24 h)

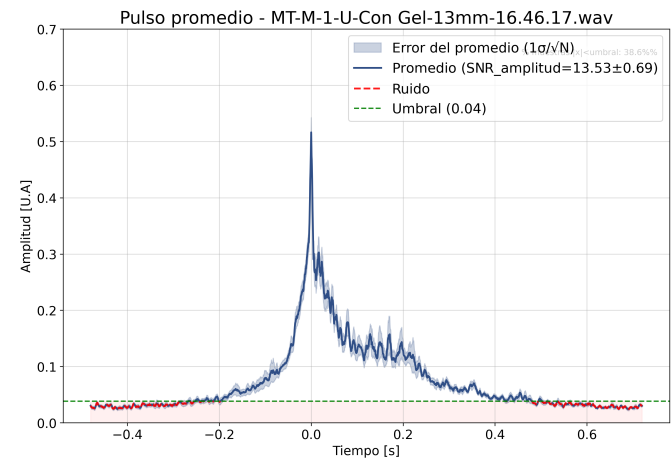
Tabla 1: Convenciones en los nombres de archivos de audio.

3.1. Mediciones con distintas configuraciones de electrodos del Jueves 18/09/2025

El siguiente set de mediciones se realizaron en el mismo día, en un lapso de tiempo de una hora y media. Se registraron por grabación 15 pulsos y se tomó como ruido los primeros 1.8 segundos de la señal. Se puede ver un ejemplo del análisis en la Fig. (15).



(a) Análisis de la señal original



(b) Señal promediada

Figura 15: Medición de electrodo Medi-Trace de tamaño mediano con gel.

A continuación, para facilitar la lectura de los resultados en el gráfico de barras de la Fig. (16), se asigna un número a cada configuración de electrodos en la Tabla (2).

Número	Nombre
1	3M-M-1-V-Sin Gel- D=20.00 mm-17.55
2	MT-C-2 -U -D=14 -17.26.17
3	MT-M-1-N-16_32-15
4	MT-C-2- U-14mm 17-27
5	3M-M-1-V-Con Gel-Ndmm18.00.10
6	MT-M-1-U-Con Gel-13mm-16.46.17
7	MT-C-1-V-Sin Gel_16.57.35
8	MT-C-N-1-Sin Gel-D=13mm_17.10.35

Tabla 2: Asignación de número a cada configuración: 1) 3M medianos viejos sin venda; 2) MT chicos usados con venda; 3) MT medianos nuevos sin venda; 4) MT chicos con venda usados; 5) 3M medianos viejos sin venda con gel; 6) MT medianos usados sin venda con gel; 7) MT chicos viejos sin venda ; 8) MT chicos nuevos sin venda.

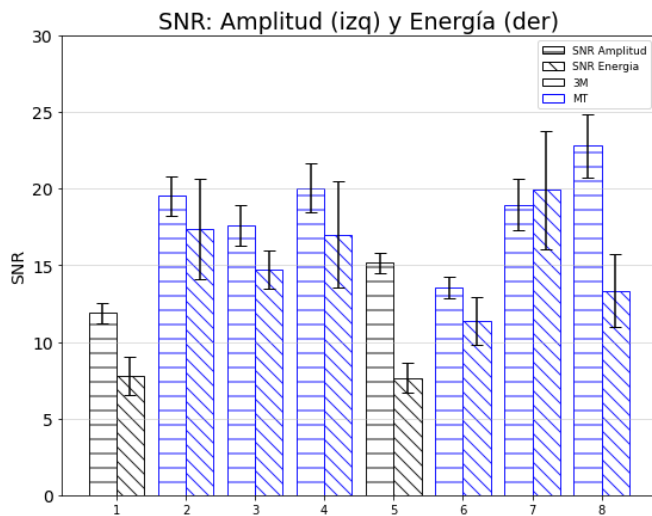


Figura 16: Gráfico de barras que compara resultados de las amplitudes SNR amplitud (barra izq.) y energía (barra der.) para las diferentes configuraciones, diferenciando la marca MT en azul y la 3M en negro.

Los resultados obtenidos muestran que las señales registradas presentan, en general, una relación señal-ruido (SNR) elevada. Es decir, la señal de interés es bien diferenciable del resto de la medición. Los que mejor SNR tuvieron fueron los de marca MT, en particular este día, la configuración “chica” (ejemplo de referencia en Fig. 13 y Fig. 12). Se destaca que puede ser por el agarre que genera

el pad sticker y el gel. Para el caso de los electrodos 3M la señal mejora utilizando gel. Se intuye que lo que sucede con los 3M es que tienen menos “pegamento” que los MT, y por lo tanto el menor agarre genera un menor SNR. La preferencia es hacia electrodos lo más pequeños posibles, que dieron buenos resultados, por lo que es un primer resultado: utilizar electrodos MT chicos.

Comparando los gráficos de pulsos promedios de todas las configuraciones, se observa que la amplitud más grande es alcanzada en los 3M. La Fig. (17) muestra una comparación entre las amplitudes máximas alcanzadas en cada gráfico de pulso promedio. No es el objetivo de esta experiencia analizar la morfología de la señal, pero se cree que los 3M, al no tener suficiente agarre, estarían “midiendo más ruido”.

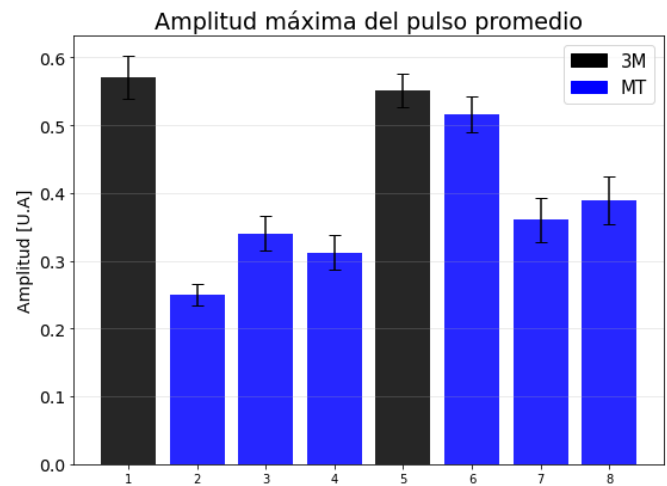


Figura 17: Gráfico de barras que compara amplitudes máximas alcanzadas en los gráficos de pulso promedio para las diferentes configuraciones utilizadas este día Jueves 18/09/2025.

A partir de este resultado, se intentó medir nuevamente con electrodos 3M medianos aún notando que se despegaban de la piel (configuración de Fig. 9). De esta medición, se registró en la Fig. (18) lo que se suponía previamente, que menor agarre genera más ruido en la medición.

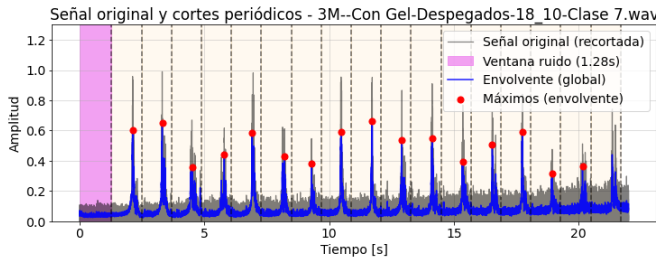


Figura 18: Medición de electrodos 3M medianos mientras se despegaban.

Se puede observar como la señal se hace más ruidosa conforme pasa el tiempo, mientras el electrodo se va despegando. El agarre del electrodo es fundamental para tener una señal ruido óptima.

3.2. Comparación MT vs 3M

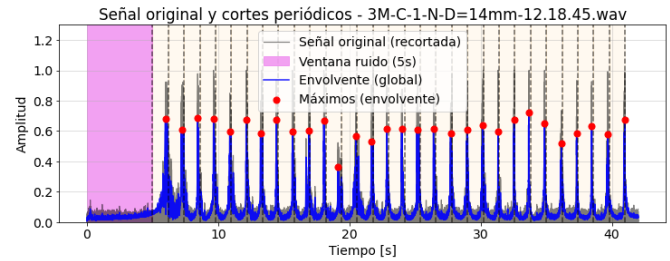
La sección anterior fueron resultados de distintas configuraciones una vez establecido un protocolo y método de análisis. Esto no implica que no haya habido una exploración con diferentes configuraciones previamente. Esta sección le sucede a un día donde se tomaron mediciones con curitas *BAND-AID* normales y unas cuadradas. Se destacan las mediciones de este día posterior, donde se pueden comentar más cosas sobre la repetibilidad de las experiencias. El enfoque fue puesto en la comparativa de ambas marcas.

El siguiente conjunto de mediciones se realizaron el día Lunes 29/09/25 en el lapso de la misma hora (el mediodía) y temperatura similar (alrededor de 20° C). En esta oportunidad se tomaron mediciones de 30 pulsos, comparando la configuración de los electrodos chicos. Se puede ver un ejemplo del análisis en la Fig. (19).

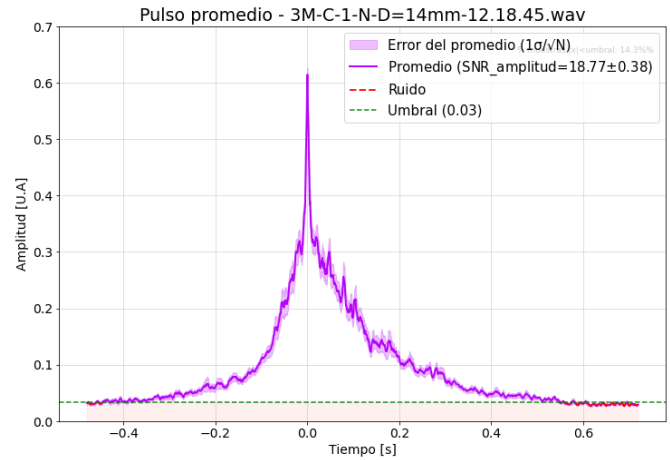
Nuevamente, para facilitar la lectura de los resultados en el gráfico de barras de la Fig. (20), se asigna un número a cada configuración de electrodos en la Tabla (3).

Numero	Nombre
1	3M-C-2-U-D=13.8mm-12.23.07
2	MT-C-1-N-D=14mm-12.33.05
3	MT-C-2-N-D=14mm-12.37
4	3M-C-1-N-D=14mm-12.18.45

Tabla 3: Asignación de número a cada configuración: 1) 3M chicos usados con curita; 2) MT chicos nuevos sin curita; 3) MT chicos nuevos con curita; 4) 3M chicos nuevos sin curita.



(a) Análisis de la señal original



(b) Señal promediada

Figura 19: Ejemplo de análisis de la medición de electrodo 3M chico.

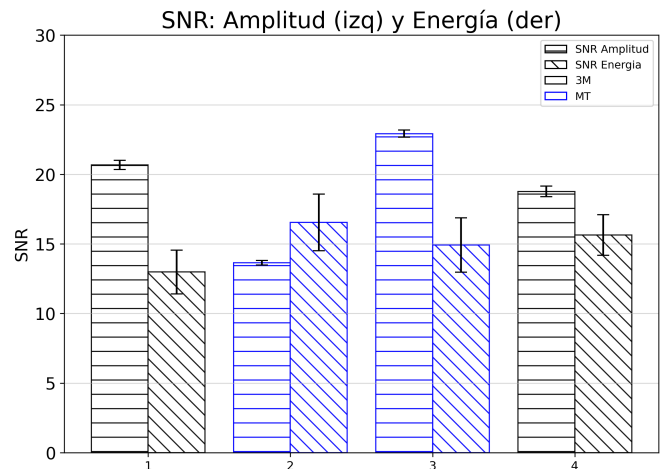


Figura 20: Gráfico de barras que compara resultados de las amplitudes SNR amplitud (barra izq.) y energía (barra der.) para las diferentes configuraciones, diferenciando la marca MT en azul y la 3M en negro.

Las curitas resultaron ser la configuración más cómoda de realizar a nivel práctica (referencia en Fig. 11), y además, fueron las que proporcionaron más repetibilidad al no despegarse conforme se realizaba el movimiento. No deben despegarse o mojarse, ya que pierden casi por completo el pegamento. No se recomienda reutilizarlas una vez despegadas. A su vez, no generaron el mismo agarre en los electrodos 3M, debido a que la base del pin metálico es un milímetro más grande que en los MT. Aún así la relación señal ruido mejoró considerablemente. En cuanto a los electrodos MT, se observa que los valores de SNR no variaron mucho con respecto a los de la sección anterior.

En esta experiencia, y debido a que la cantidad de pulsos fue superior, fue más notorio la dificultad en repetir exactamente un movimiento muscular. Por otro lado, puede ser un factor importante el hecho de permanecer mucho tiempo con los electrodos puestos, en especial si hace calor o hay mucha humedad, en cuanto al agarre de los mismos. Todo esto tiene que ser contemplado.

3.3. Distancia mínima entre electrodos

Durante la exploración, sucedió que esporádicamente no se lograba medir nada o el ruido presente era demasiado (a veces en señal de radio). No se pudo establecer una causa puntual. Se planteó la hipótesis de que esto estaba relacionado con la “distancia entre interelectrodos”. Por ello, se tomaron mediciones con distintas distancias entre electrodos, con el objetivo de determinar si existe una “distancia mínima significativa”.

El siguiente set de mediciones se realizaron en el mismo día, Lunes 29/09/2025, y hora que en la sección anterior. Se utilizaron 3 configuraciones con electrodos MT chicos con curitas, con distancias diferentes. En mediciones previas se observó que, debido a la presencia de gel en los electrodos, existía una distancia mínima a partir de la cual los electrodos se transformaban en uno. Esto sucedía debido al tamaño y el contacto de los geles. Con el uso de la curita fue posible reducir dicha distancia hasta aproximadamente $D = (7.80 \pm 0.02)$ mm.

Como se hizo anteriormente, para facilitar la lectura de los resultados en el gráfico de barras de la Fig. (21), se asigna un número a cada configuración de electrodos en la Tabla (4).

Numero	Nombre
1	MT-C-2-N-D=7.8mm-12.55.18
2	MT-C-2-N-D=14mm-12.37
3	MT-C-2-N-D=10.4mm-12.46.41

Tabla 4: Asignación de número a cada configuración: 1) MT chicos usados con curita $D = (7.80 \pm 0.02)$ mm; 2) MT chicos usados con curita $D = (14.00 \pm 0.02)$ mm; 3) MT chicos usados con curita $D = (10.40 \pm 0.02)$ mm.

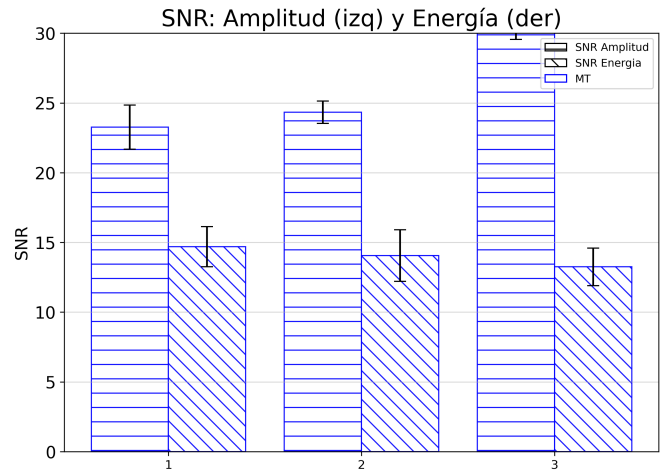
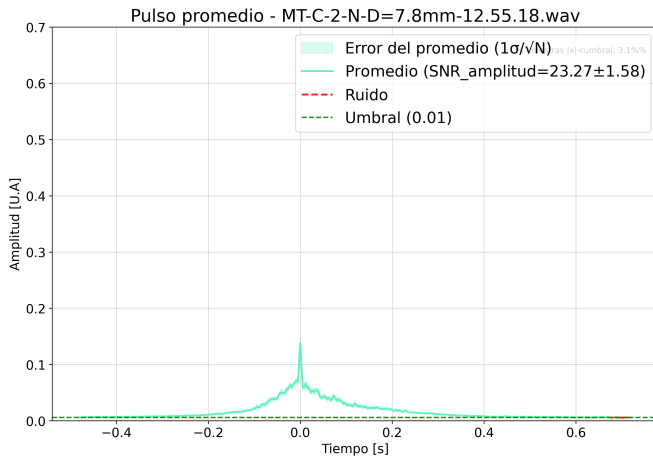


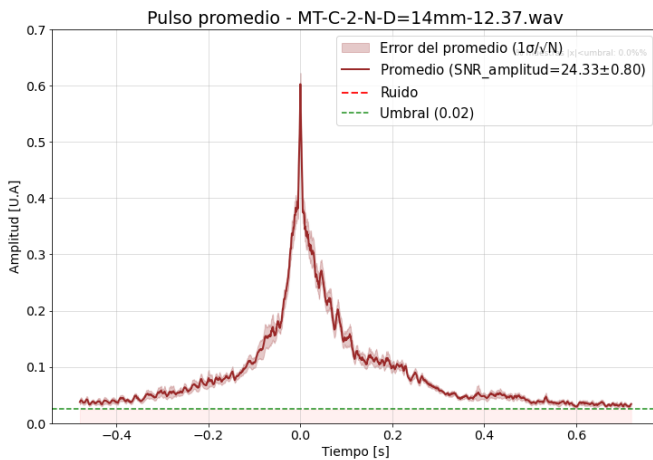
Figura 21: Gráfico de barras que compara resultados de las amplitudes SNR amplitud (barra izq.) y energía (barra der.) para las diferentes distancias.

No se identificó un patrón en la variación de la relación señal-ruido (SNR) en función de la separación entre electrodos. Sin embargo, la amplitud de la señal a $D = (7.80 \pm 0.02)$ mm resultó ser aproximadamente tres veces menor, y por lo tanto ser más “definida” y presentar menor ruido relativo, que la obtenida a distancias mayores (ver en Fig. (22)).

Se tenía una intuición de una distancia mínima alrededor de los 10 mm, pero estos resultados muestran que es posible obtener señales a una distancia incluso menor. Aún así, incluso durante la realización de esta experiencia, aparecieron formas de onda extrañas que se podrían considerar ruido. Por lo que no queda claro el origen. No se pudo rastrear tampoco la causa de no poder medir actividad en algunos momentos. Si bien es un punto a tener en cuenta, lo cierto es que conforme se fueron definiendo los protocolos para las mediciones, esos episodios redujeron su frecuencia.



(a) Electrodo separados $D = (7.80 \pm 0.02)$ mm



(b) Electrodo separados $D = (14.00 \pm 0.02)$ mm

Figura 22: Comparación de la señal EMG para distintas distancias, $D = (14.00 \pm 0.02)$ mm y $D = (7.80 \pm 0.02)$ mm, para la configuración de electrodos MT chicos con curita.

4. Conclusiones

A lo largo del experimento se realizaron mediciones de actividad electromiográfica (EMG) utilizando diferentes configuraciones de electrodos, con el objetivo de evaluar la relación señal-ruido (SNR) bajo escenarios controlados. Se generó un protocolo y un método de análisis.

El foco estuvo puesto en la comparación entre las marcas Medi-Trace (MT) y 3M, en las configuraciones donde sus tamaños son pequeños, y en el ruido asociado, en una primera instancia, a la distancia interelectrodo. Los resultados mostraron que

los electrodos Medi-Trace presentaron una relación señal-ruido más estable, en cuanto a repetibilidad, frente a los 3M, cuya amplitud de señal tendió a ser mayor pero con una variabilidad notable entre repeticiones. Los electrodos MT resultaron tener mayor agarre incluso en presentaciones sin el pad sticker.

Al analizar el efecto de la distancia se observó que al reducir la separación interelectrodo a un mínimo, usando una curita modificada para evitar el contacto entre si, fue posible medir. En este caso, la amplitud de la señal resultó aproximadamente tres veces menor respecto a distancias mayores, con un perfil temporal más definido y con menor nivel de ruido relativo.

Respecto a la reproducibilidad de las mediciones, esta dependió críticamente de la adhesión y del control experimental. Aún así, esporádicamente sucedió que no se pudo medir debido a la cantidad de ruido presente. No se pudo aislar la causa de esto, siendo que los episodios no tuvieron un patrón, pareciendo ser aleatorios. Pero incluso contemplando este ruido y analizándolo de todas formas, la señal de interés seguiría siendo separable del resto de la medición.

Como propuestas de mejora, se sugiere introducir marcadores para estandarizar posiciones, contemplar la fatiga del sujeto e indagar mejor la cantidad de movimiento a realizar por medición, para minimizar sesgos sistemáticos. Además es importante que el sujeto *aprenda* a realizar adecuadamente el movimiento a estudiar. Existe un tiempo de aprendizaje, que facilitaría la reproducción posterior en las mediciones.

5. Referencias

- [1] Meltzner, G. S., Heaton, J. T., Deng, Y., De Luca, G., Roy, S. H., & Kline, J. C. (2018). Development of sEMG sensors and algorithms for silent speech recognition. *Journal of neural engineering*, 15(4), 046031.
- [2] Ratnovsky, A., Malayev, S., Ratnovsky, S., Naftali, S., & Rabin, N. (2023). EMG-based speech recognition using dimensionality reduction methods. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 14(1), 597-607.
- [3] Schultz, T., & Wand, M. (2010). Modeling

coarticulation in EMG-based continuous speech recognition. *Speech Communication*, 52(4), 341-353.

[4] ¿Qué es la electromiografía de superficie o EMG? - mDurance 2019, <https://mdurance.com/blog/que-es-la-electromiografia-de-superficie/>

[5] Gray, H., (1992) *Anatomía de Gray Tomo I* (pp. 649). Churchill Livingstone.

[6] Muscle Spiker Box - Backyard Brains - Documentación: <https://docs.backyardbrains.com/human/muscle-spikerbox-classic/>

[7] Cuaderno de Laboratorio - Grupo 3, Braunstein Lucas y Prado Rodriguez Santiago - Acceso: <https://docs.google.com/document/d/1wg0eWNjh2F9rtq2oX2DvIZ6X3FiOwV90SkuEJRFCUCw/edit?usp=sharing>

6. Apéndice

6.1. Incertezas

En el caso de la SNR por amplitud, el error es debido a la amplitud máxima del pulso promedio, $A_{\text{máx}}$. Al calcular el promedio de M pulsos se obtiene una estimación $\bar{p}(t)$ con una dispersión asociada. En particular, en el instante en el que $\bar{p}(t)$ alcanza su máximo, la dispersión entre los pulsos se calcula mediante la desviación estándar $\sigma_p(t_{\text{máx}})$. La incerteza de $A_{\text{máx}}$ se toma entonces como el error estándar del promedio:

$$\Delta A_{\text{máx}} = \frac{\sigma_p(t_{\text{máx}})}{\sqrt{M}}.$$

Si consideramos al umbral U como conocido (definido previamente a partir de como se estima el ruido), la incerteza de la SNR por amplitud se obtiene por propagación de errores:

$$\Delta \text{SNR}_{\text{amplitud}} \approx \frac{\Delta A_{\text{máx}}}{U}.$$

Por otro lado, la fuente de incerteza de SNR energía proviene de la dispersión de esos M valores por pulso. Entonces se estima la incertidumbre de $\text{SNR}_{\text{energía}}$ según error estándar:

$$\Delta \text{SNR}_{\text{energía}} = \frac{\sigma(\text{SNR}_{\text{energía},m})}{\sqrt{M}}.$$

6.2. *Electrode Viewer* y código de análisis

El programa en Python utilizado para realizar el análisis se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1Z025CGS1rE3q3grGNtV_aDrxZ4DtVm-2/view?usp=sharing

Luego, debido a la gran cantidad de gráficos que se tuvieron que utilizar en la experiencia, se desarrolló un pequeño programa que funciona de interfaz para las diferentes configuraciones de electrodos. Inicialmente esta totalmente dedicado a esta experiencia, pero la idea es transformarlo en una interfaz a utilizar ante el desafío de comparar muchos gráficos. Se encuentra en el siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/Slurunc/electrode_viewer